

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 4/2/2022

Teil A - Diverses

- Frage A1 (1 Punkt):
Gegeben sei der Spannungstensor

$$\{\underline{T}\}_{xyz} = \begin{bmatrix} -1 & 5 & 0 \\ 5 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix} k \quad \text{mit } k > 0$$

im $\{\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z\}$ Koordinatensystem. Man bestimme die maximale Hauptspannung σ_I .

A1. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $\sigma_I = -6k$	Ⓑ $\sigma_I = 4k$	Ⓒ $\sigma_I = 5k$	Ⓓ $\sigma_I = -5k$
	Ⓔ $\sigma_I = 3k$	Ⓕ $\sigma_I = 6k$	Ⓖ $\sigma_I = -3k$	Ⓗ $\sigma_I = -4k$

- Frage A2 (1.5 Punkte):

Gegeben sei der Spannungstensor $\{\underline{T}\}_{xyz} = \begin{bmatrix} -1 & 5 & 0 \\ 5 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix} k$ mit $k > 0$

im $\{\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z\}$ Koordinatensystem. Man betrachte ein Flächenelement, dass durch Punkte mit den Koordinaten $\{x, y, z\}$ definiert ist, die die Gleichung $x + 3y - z = 0$ erfüllen. Man bestimme den Betrag der auf dieses Flächenelement wirkenden Normalspannung σ_n . Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

A2. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ \sigma_n = \frac{20}{11}k$	Ⓑ $ \sigma_n = \frac{17}{11}k$	Ⓒ $ \sigma_n = 14k$	Ⓓ $ \sigma_n = \frac{14}{11}k$
	Ⓔ $ \sigma_n = 17k$	Ⓕ $ \sigma_n = \frac{17}{\sqrt{11}}k$	Ⓖ $ \sigma_n = \frac{14}{\sqrt{11}}k$	Ⓗ $ \sigma_n = \frac{5}{11}k$

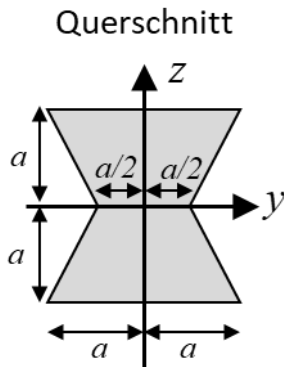
Mechanik II: Deformierbare Körper

für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①

Basisprüfung 4/2/2022

• Frage A3 (2 Punkte):



Man bestimme das Flächenträgheitsmoment I_y für den dargestellten Vollquerschnitt (mit der Breite a an der dünnsten Stelle). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

A3. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $I_y = \frac{11}{6} a^4$	Ⓑ $I_y = \frac{1}{6} a^4$	Ⓒ $I_y = \frac{7}{6} a^4$	Ⓓ $I_y = \frac{2}{3} a^4$
	Ⓔ $I_y = 2a^4$	Ⓕ $I_y = \frac{4}{3} a^4$	Ⓖ $I_y = \frac{3}{2} a^4$	Ⓗ $I_y = \frac{5}{6} a^4$

• Frage A4 (2 Punkte):

Auf der freien Oberfläche eines ebenen Stahlblechs wurden die Komponenten des Verzerrungstensors im $\{\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y\}$ Koordinatensystem bestimmt:

$$\{\underline{E}\}_{xy} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 0.5 \end{bmatrix} \varepsilon_0$$

Man bestimme die Dickenänderung (Dehnung ε_z) unter der Annahme eines ebenen Spannungszustands ($\underline{T}_z = \mathbf{0}$) und linear elastischen Materialverhaltens (Elastizitätsmodul E , Querkontraktionszahl $\nu = 0.1$).

A4. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $\varepsilon_z = -\frac{1}{6} \varepsilon_0$	Ⓑ $\varepsilon_z = 0$	Ⓒ $\varepsilon_z = -\frac{5}{6} \varepsilon_0$	Ⓓ $\varepsilon_z = -\frac{1}{3} \varepsilon_0$
	Ⓔ $\varepsilon_z = -\varepsilon_0$	Ⓕ $\varepsilon_z = -\frac{5}{16} \varepsilon_0$	Ⓖ $\varepsilon_z = -\frac{5}{18} \varepsilon_0$	Ⓗ $\varepsilon_z = -\frac{5}{22} \varepsilon_0$

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 4/2/2022

• Frage A5 (1.5 Punkte):

In einem Materialversuch konnten mit Hilfe von Tomographiebildern alle Komponenten des Verzerrungstensors im $\{\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z\}$ Koordinatensystem bestimmt werden:

$$\{\underline{\underline{E}}\}_{xyz} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \varepsilon_0$$

Man bestimme den Betrag der resultierenden Schubspannung τ , die auf eine hypothetische

Schnittfläche mit der Flächennormalen $\{\underline{n}\}_{xyz} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ wirkt. Das isotrope Material verhalte

sich linear elastisch (Elastizitätsmodul E , Querkontraktionszahl $\nu = 0.25$).

A5. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $\tau = 0$	Ⓑ $\tau = \frac{3}{4} E \varepsilon_0$	Ⓒ $\tau = \frac{8}{5} E \varepsilon_0$	Ⓓ $\tau = \frac{1}{4} E \varepsilon_0$
	Ⓔ $\tau = \frac{2}{3} E \varepsilon_0$	Ⓕ $\tau = \frac{4}{5} E \varepsilon_0$	Ⓖ $\tau = \frac{13}{6} E \varepsilon_0$	Ⓗ $\tau = \frac{7}{3} E \varepsilon_0$

• Frage A6 (1 Punkt):

Gegeben sei der Dehnungstensor $\underline{\underline{E}}$ im x-y-z-Koordinatensystem:

$$\{\underline{\underline{E}}\}_{xyz} = \begin{bmatrix} 4 & 0 & \sqrt{5} \\ 0 & 2 & 0 \\ \sqrt{5} & 0 & 0 \end{bmatrix} \varepsilon_0$$

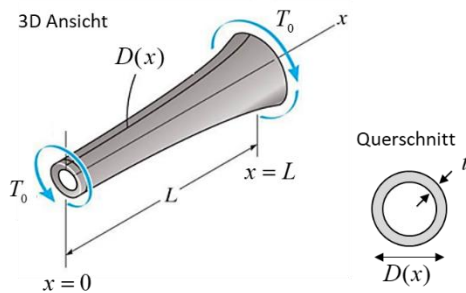
Man bestimme die dem Betrag nach maximale Winkeländerung $|\gamma|_{\max}$:

A6. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ \gamma _{\max} = 5\varepsilon_0$	Ⓑ $ \gamma _{\max} = \frac{3}{2} \varepsilon_0$	Ⓒ $ \gamma _{\max} = 3\varepsilon_0$	Ⓓ $ \gamma _{\max} = 2\varepsilon_0$
	Ⓔ $ \gamma _{\max} = \varepsilon_0$	Ⓕ $ \gamma _{\max} = 0$	Ⓖ $ \gamma _{\max} = 6\varepsilon_0$	Ⓗ $ \gamma _{\max} = 4\varepsilon_0$

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 4/2/2022

• Frage A7 (2 Punkte):

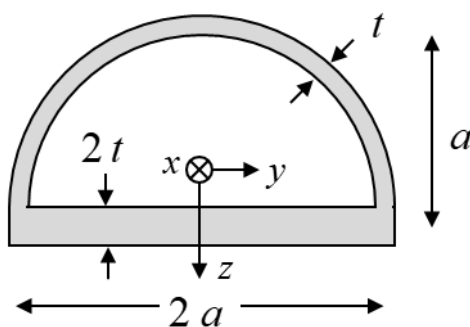


Eine dünnwandiges elastisches Rohr (Schubmodul G) der Länge L , Wandstärke t und variablem Durchmesser $D(x) = D_0 e^{x/(3L)}$ ($t \ll D$) wird durch ein konstantes Torsionsmoment $T_0 > 0$ belastet. Man bestimme den Betrag der Relativverdrehung $\Delta\vartheta$ um die x -Achse der Endquerschnitte ($x = 0$ und $x = L$).

Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung (im Bogenmass)?

A7. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ \Delta\vartheta = \frac{4T_0 L(1-e^{-1})}{\pi G t D_0^3}$	Ⓑ $ \Delta\vartheta = \frac{2T_0 L(1-e^{-1})}{\pi G t D_0^3}$	Ⓒ $ \Delta\vartheta = \frac{T_0 L(1-e^{-1})}{\pi G t D_0^3}$
	Ⓓ $ \Delta\vartheta = \frac{3T_0 L(1-e^{-2})}{4\pi G t D_0^3}$	Ⓔ $ \Delta\vartheta = \frac{T_0 L(1-e^{-2})}{2\pi G t D_0^3}$	Ⓕ $ \Delta\vartheta = \frac{T_0 L(1-e^{-2})}{4\pi G t D_0^3}$
	Ⓖ $ \Delta\vartheta = \frac{T_0 L(1-e^{-1})}{3\pi G t D_0^3}$	Ⓗ $ \Delta\vartheta = \frac{16T_0 L(1-e^{-2})}{\pi G t D_0^3}$	

• Frage A8 (1.5 Punkte):



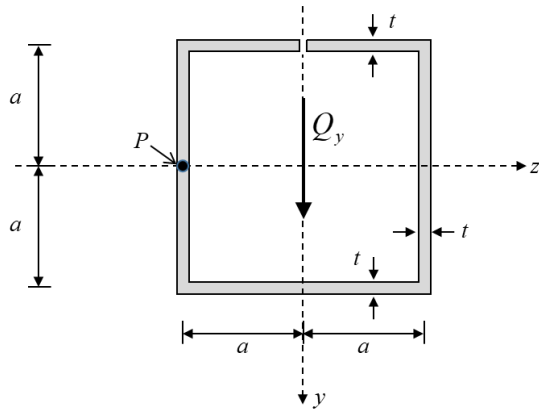
Gegeben sei ein geschlossener dünnwandiger ($t \ll a$) halbkreisförmiger Hohlquerschnitt mit variabler Wandstärke. Man bestimme die Torsionssteifigkeit GI_T . Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

A8. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $GI_T = \frac{\pi^2}{4\pi+1} Ga^3 t$	Ⓑ $GI_T = 2 \frac{\pi^2}{\pi+1} Ga^3 t$	Ⓒ $GI_T = \frac{1}{4} \frac{\pi^2}{\pi+1} Ga^3 t$	Ⓓ $GI_T = \frac{\pi^2}{\pi+2} Ga^3 t$
	Ⓔ $GI_T = \frac{4\pi^2}{\pi+1} Ga^3 t$	Ⓕ $GI_T = \frac{\pi^2}{2\pi+1} Ga^3 t$	Ⓖ $GI_T = \frac{1}{2} \frac{\pi^2}{\pi+1} Ga^3 t$	Ⓗ $GI_T = \frac{\pi^2}{\pi+1} Ga^3 t$

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 4/2/2022

- Frage A9 (1.5 Punkte):



Gegeben sei ein bezüglich der y-Achse symmetrischer, offener, dünnwandiger, Querschnitt mit konstanter Wandstärke t und dem Flächenträgheitsmoment I_z bezüglich der z-Achse ($t \ll a$). Man bestimme den Betrag der in y-Richtung wirkenden Schubspannung τ_{xy} (infolge einer durch den Schubmittelpunkt gehenden Querkraft-

beanspruchung $Q_y > 0$) am auf der z-Achse liegenden Punkt P im dargestellten Querschnitt.

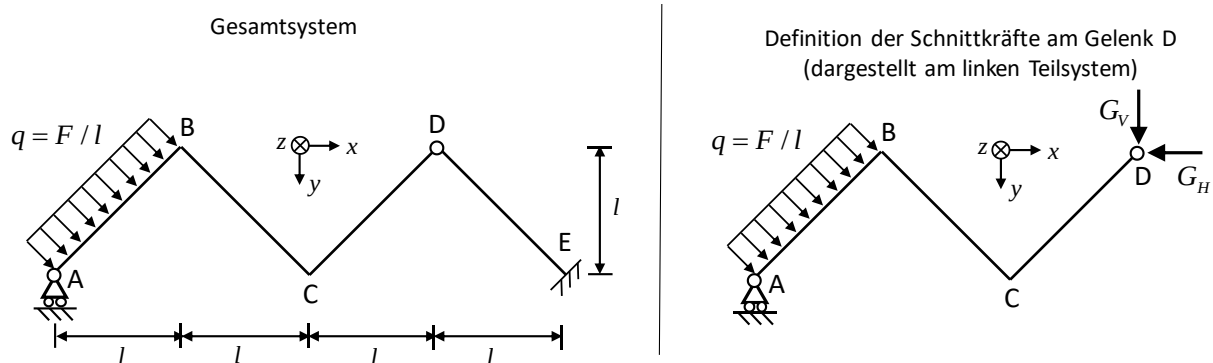
Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

A9. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ \tau_{xy} = \frac{3}{4} a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$	Ⓑ $ \tau_{xy} = a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$	Ⓒ $ \tau_{xy} = \frac{3}{2} a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$	Ⓓ $ \tau_{xy} = \frac{1}{6} a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$
	Ⓔ $ \tau_{xy} = \frac{1}{2} a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$	Ⓕ $ \tau_{xy} = 2a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$	Ⓖ $ \tau_{xy} = 3a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$	Ⓗ $ \tau_{xy} = \frac{4}{3} a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 4/2/2022

Teil B – Verformung am statisch bestimmten Tragwerk



Ein Tragwerk besteht aus vier geraden Balken die an den Punkten B und C verschweisst und am Punkt D gelenkig miteinander verbunden sind. Alle Balken haben die gleiche Biegesteifigkeit EI und Dehnsteifigkeit EA . Das Tragwerk wird durch eine Gleichstreckenlast $q = F/l$ (Kraft pro Länge) im Abschnitt A-B belastet. Die rechte Zeichnung zeigt ein Teilsystem zur Definition der Wirkungsrichtung der Gelenkkräfte am Punkt D (Darstellung für $G_H > 0$ und $G_V > 0$).

• Frage B1 (1 Punkt):

Man bestimme den Betrag der vertikalen Kraft G_V , die durch das Gelenk an der Stelle D übertragen wird.

B1. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ G_V = \frac{1}{2}F$	Ⓑ $ G_V = 0$	Ⓒ $ G_V = 2\sqrt{2}F$	Ⓓ $ G_V = \frac{1}{\sqrt{2}}F$
	Ⓔ $ G_V = F$	Ⓕ $ G_V = \sqrt{2}F$	Ⓖ $ G_V = 2F$	Ⓗ $ G_V = 3F$

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 4/2/2022

• Frage B2 (1 Punkt):

Man bestimme die Vertikalkraft A_V , die am Punkt A vom Tragwerk ins Auflager übertragen wird ($A_V > 0$ für Zugkraft, $A_V < 0$ für Druckkraft).

B2. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $A_V = -\sqrt{2}F$	Ⓑ $A_V = -\frac{1}{\sqrt{2}}F$	Ⓒ $A_V = -F$	Ⓓ $A_V = -2\sqrt{2}F$
	Ⓔ $A_V = -3F$	Ⓕ $A_V = -\frac{3}{2}F$	Ⓖ $A_V = -\frac{1}{2}F$	Ⓗ $A_V = 0$

• Frage B3 (1 Punkt):

Man bestimme den Betrag der Horizontalkraft G_H , die durch das Gelenk an der Stelle D übertragen wird.

B3. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ G_H = 0$	Ⓑ $ G_H = \sqrt{2}F$	Ⓒ $ G_H = \frac{1}{2}F$	Ⓓ $ G_H = \frac{1}{\sqrt{2}}F$
	Ⓔ $ G_H = F$	Ⓕ $ G_H = 2F$	Ⓖ $ G_H = 2\sqrt{2}F$	Ⓗ $ G_H = \frac{1}{4}F$

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 4/2/2022

• Frage B4 (2 Punkte):

Die Gelenkkräfte G_H und G_V seien bekannt. Man bestimme die horizontale Verschiebung u_D^{EA} des Punkts D unter der Annahme $EI = \infty$ (d.h. man berücksichtige nur die Verformung infolge der Normalkraftbeanspruchung). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung? Vorzeichenkonvention: $u_D^{EA} > 0$ Verschiebung in positive globale x-Richtung; $u_D^{EA} < 0$ Verschiebung in negative globale x-Richtung

B4. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $u_D^{EA} = -\frac{1}{\sqrt{2}} \frac{(G_H - G_V)l}{EA}$	Ⓑ $u_D^{EA} = 2 \frac{(G_H - G_V)l}{EA}$	Ⓒ $u_D^{EA} = \frac{1}{2} \frac{(G_H - G_V)l}{EA}$
	Ⓓ $u_D^{EA} = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{(G_H - G_V)l}{EA}$	Ⓔ $u_D^{EA} = 2\sqrt{2} \frac{(G_H - G_V)l}{EA}$	Ⓕ $u_D^{EA} = -2\sqrt{2} \frac{(G_H - G_V)l}{EA}$
	Ⓖ $u_D^{EA} = -2 \frac{(G_H - G_V)l}{EA}$	Ⓗ $u_D^{EA} = -\frac{1}{2} \frac{(G_H - G_V)l}{EA}$	

• Frage B5 (2 Punkte):

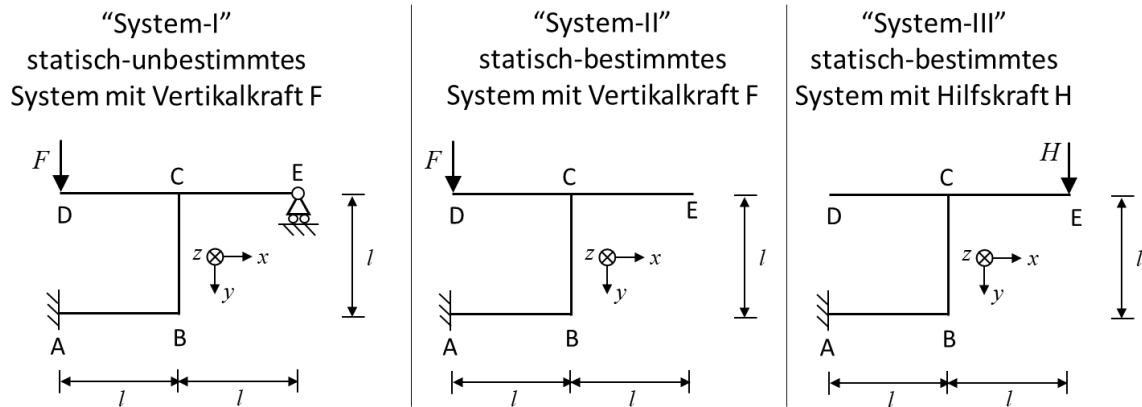
Die Gelenkkräfte G_H und G_V seien bekannt. Man bestimme die horizontale Verschiebung u_D^{EI} des Punkts D unter der Annahme $EA = \infty$ (d.h. man berücksichtige nur die Verformung infolge von Biegung). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung? Vorzeichenkonvention: $u_D^{EI} > 0$ Verschiebung in positive globale x-Richtung; $u_D^{EI} < 0$ Verschiebung in negative globale x-Richtung

B5. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $u_D^{EI} = \frac{2}{3} \frac{(G_H + G_V)l^3}{EI}$	Ⓑ $u_D^{EI} = -\frac{2}{3} \frac{(G_H + G_V)l^3}{EI}$	Ⓒ $u_D^{EI} = \frac{\sqrt{2}}{3} \frac{(G_H + G_V)l^3}{EI}$
	Ⓓ $u_D^{EI} = \frac{1}{3} \frac{(G_H + G_V)l^3}{EI}$	Ⓔ $u_D^{EI} = -\frac{\sqrt{2}}{3} \frac{(G_H + G_V)l^3}{EI}$	Ⓕ $u_D^{EI} = -\frac{1}{3} \frac{(G_H + G_V)l^3}{EI}$
	Ⓖ $u_D^{EI} = \frac{2-\sqrt{2}}{4} \frac{(G_H + G_V)l^3}{EI}$	Ⓗ $u_D^{EI} = -\frac{2-\sqrt{2}}{4} \frac{(G_H + G_V)l^3}{EI}$	

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 4/2/2022

Teil C – Verformung am statisch-unbestimmten Tragwerk



Ein Tragwerk besteht aus vier identischen Balken (Länge l , Biegesteifigkeit EI), die an den Stellen B und C miteinander verschweisst sind. Der Balken A-B ist an der Stelle A eingespannt, während der Balken C-E an der Stelle E unverschieblich in globaler y-Richtung gelagert ist. Das Tragwerk wird durch eine Vertikalkraft F an der Stelle D belastet ($F > 0$ für Belastung in positive globale y-Richtung). Neben dem statisch-unbestimmten System I wird auch ein statisch-bestimmtes System betrachtet, bei dem das Auflager an der Stelle E entfernt wird. Nach Art der Belastung wird zwischen folgenden zwei mechanischen Systemen unterschieden:

- System II: statisch-bestimmtes System mit Vertikalkraft an der Stelle D;
- System III: statisch-bestimmtes System mit Hilfskraft $H > 0$ (in globale y-Richtung wirkend) an der Stelle E.

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 4/2/2022

• Frage C1 (1 Punkt):

Man bestimme den Biegemomentenverlauf M_z im Tragwerksabschnitt A-B für das System II.

C1. 8 mögliche Antworten	(A) 	(B) 	(C) 	(D)
	(E) 	(F) 	(G) 	(H)

• Frage C2 (1 Punkt):

Man bestimme den Betrag des Biegemoments M_B^{III} (um die z-Achse) an der Stelle B im System III.

C2. 8 mögliche Antworten	(A) $ M_B^{III} = \frac{1}{2} Hl$	(B) $ M_B^{III} = 0$	(C) $ M_B^{III} = 4Hl$	(D) $ M_B^{III} = \sqrt{2}Hl$
	(E) $ M_B^{III} = Hl$	(F) $ M_B^{III} = \frac{1}{\sqrt{2}} Hl$	(G) $ M_B^{III} = 2Hl$	(H) $ M_B^{III} = \frac{1}{4} Hl$

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 4/2/2022

• Frage C3 (2 Punkte):

Man bestimme die vertikale Verschiebung v_E^{III} an der Stelle E im System III. Man berücksichtige nur Verformung infolge von Biegung ($EA = \infty$). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung? Vorzeichenkonvention: $v_E^{III} > 0$ Verschiebung in positive globale y-Richtung; $v_E^{III} < 0$ Verschiebung in negative globale y-Richtung,

C3. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $v_E^{III} = \frac{5}{3} \frac{Hl^3}{EI}$	Ⓑ $v_E^{III} = \frac{21}{6} \frac{Hl^3}{EI}$	Ⓒ $v_E^{III} = 4 \frac{Hl^3}{EI}$	Ⓓ $v_E^{III} = \frac{8}{3} \frac{Hl^3}{EI}$
	Ⓔ $v_E^{III} = \frac{11}{3} \frac{Hl^3}{EI}$	Ⓕ $v_E^{III} = \frac{4}{3} \frac{Hl^3}{EI}$	Ⓖ $v_E^{III} = \frac{2}{3} \frac{Hl^3}{EI}$	Ⓗ $v_E^{III} = 3 \frac{Hl^3}{EI}$

• Frage C4 (1.5 Punkte):

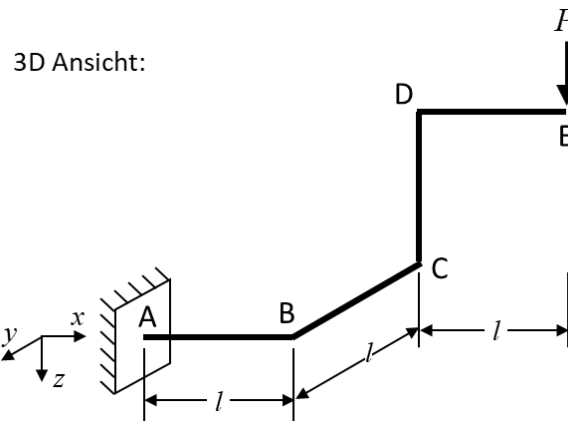
Die Vertikalverschiebungen v_E^{II} (System II) und v_E^{III} (System III) seien bekannt. Man bestimme die Vertikalkraft E_V , die am Punkt E vom Tragwerk ins Auflager im System I übertragen wird. ($E_V > 0$ für Zugkraft, $E_V < 0$ für Druckkraft). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

C4. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $E_V = 2H \frac{v_E^{III}}{v_E^{II}}$	Ⓑ $E_V = -H \frac{v_E^{III}}{v_E^{II}}$	Ⓒ $E_V = -2H \frac{v_E^{II}}{v_E^{III}}$	Ⓓ $E_V = -2H \frac{v_E^{III}}{v_E^{II}}$
	Ⓔ $E_V = H \frac{v_E^{II}}{v_E^{III}}$	Ⓕ $E_V = H \frac{v_E^{III}}{v_E^{II}}$	Ⓖ $E_V = 2H \frac{v_E^{II}}{v_E^{III}}$	Ⓗ $E_V = -H \frac{v_E^{II}}{v_E^{III}}$

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 4/2/2022

Teil D – Statisch bestimmtes Tragwerk mit kombinierter Beanspruchung (Biegung & Torsion)



Der durchgehende, dreifach abgewinkelte, Träger A-B-C-D-E (mit Dehnsteifigkeit EA , Biegesteifigkeit EI und Torsionssteifigkeit GI_T in allen geraden Abschnitten) wird an der Stelle E durch eine in positive z -Richtung wirkende Kraft $P > 0$ belastet. Er ist an der Stelle A eingespannt. Die Trägerabschnitte A-B und D-E sind parallel zur globalen x -Achse, der Trägerabschnitt B-C ist parallel zur globalen y -Achse, und der Trägerabschnitt C-D ist parallel zur globalen z -Achse. Alle geraden Trägerabschnitte haben die Länge l .

• Frage D1 (1 Punkt):

Man bestimme den Betrag des Torsionsmoments T_{BC} im Bereich B-C. Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

D1. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ T_{BC} = 2Pl$	Ⓑ $ T_{BC} = \frac{1}{\sqrt{2}}Pl$	Ⓒ $ T_{BC} = Pl$	Ⓓ $ T_{BC} = \frac{1}{2}Pl$
	Ⓔ $ T_{BC} = \sqrt{2}Pl$	Ⓕ $ T_{BC} = 3Pl$	Ⓖ $ T_{BC} = \frac{3}{2}Pl$	Ⓗ $ T_{BC} = 0$

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 4/2/2022

• Frage D2 (1 Punkt):

Man bestimme den Betrag $|M_{CD}|$ des maximalen Biegemomentes im Bereich C-D.

D2. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ M_D = 2Pl$	Ⓑ $ M_D = \frac{1}{\sqrt{2}} Pl$	Ⓒ $ M_D = 4Pl$	Ⓓ $ M_D = 0$
	Ⓔ $ M_D = \sqrt{2} Pl$	Ⓕ $ M_{CD} = Pl$	Ⓖ $ M_D = 3Pl$	Ⓗ $ M_D = \frac{1}{2} Pl$

• Frage D3 (2 Punkte):

Man bestimme den Betrag der Verschiebung w_E (in globale z-Richtung) an der Stelle E unter der Annahme $EI = \infty$ und $EA = \infty$ (d.h. man berücksichtige nur die Verformung infolge von Torsion). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

D3. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ w_E = \frac{Pl^3}{GI_T}$	Ⓑ $ w_E = \frac{1}{2} \frac{Pl^3}{GI_T}$	Ⓒ $ w_E = 4 \frac{Pl^3}{GI_T}$	Ⓓ $ w_E = \frac{1}{4} \frac{Pl^3}{GI_T}$
	Ⓔ $ w_E = 3 \frac{Pl^3}{GI_T}$	Ⓕ $ w_E = \frac{2}{3} \frac{Pl^3}{GI_T}$	Ⓖ $ w_E = 2 \frac{Pl^3}{GI_T}$	Ⓗ $ w_E = \sqrt{2} \frac{Pl^3}{GI_T}$

• Frage D4 (2 Punkte):

Man bestimme den Betrag der Verschiebung w_B in globale z-Richtung an der Stelle B unter der Annahme $GI_T = \infty$ und $EA = \infty$ (d.h. man berücksichtige nur die Verformung infolge von Biegung). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

D4. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ w_B = 2 \frac{Pl^3}{EI}$	Ⓑ $ w_B = \frac{1}{3} \frac{Pl^3}{EI}$	Ⓒ $ w_B = \frac{3}{2} \frac{Pl^3}{EI}$	Ⓓ $ w_B = \frac{1}{2} \frac{Pl^3}{EI}$
	Ⓔ $ w_B = \frac{Pl^3}{EI}$	Ⓕ $ w_B = \frac{5}{6} \frac{Pl^3}{EI}$	Ⓖ $ w_B = 6 \frac{Pl^3}{EI}$	Ⓗ $ w_B = 8 \frac{Pl^3}{EI}$